

SPL

Saúde em Primeiro Lugar

Documento de Requisitos de Software e Cenários de Casos de Uso

Versão 1.0 — Uso Interno — Trilha de Nivelamento Frontend

Sistema de triagem e acompanhamento personalizado de pacientes

1. Visão Geral do Sistema

O SPL (Saúde em Primeiro Lugar) é um sistema web de triagem e acompanhamento personalizado de pacientes de uma rede de saúde hipotética. O sistema coleta dados de saúde do usuário no momento do cadastro e, com base nesses dados, define automaticamente uma ou mais linhas de cuidado. Cada linha de cuidado orienta o conteúdo exibido na tela principal do usuário, incluindo notificações, recomendações e metas personalizadas.

Princípios centrais do sistema:

- Um usuário pode pertencer a mais de uma linha de cuidado simultaneamente. As linhas não se anulam.
- O conteúdo exibido na tela inicial é composto pela união das recomendações de todas as linhas ativas do usuário, sem duplicação.
- A triagem é realizada uma única vez no primeiro acesso. O perfil pode ser atualizado posteriormente.
- O sistema é construído em React.js, com autenticação, roteamento protegido e consumo de API mock durante a fase de desenvolvimento.

1.1 Atores do Sistema

- Usuário Paciente: realiza cadastro, passa pela triagem e acessa o dashboard personalizado.
- Sistema SPL: processa os dados de triagem, classifica o usuário em linhas de cuidado e gera o conteúdo personalizado.
- (Fora do escopo desta versão) Profissional de saúde: poderia visualizar o perfil do paciente e ajustar linhas de cuidado.

1.2 Linhas de Cuidado

As linhas de cuidado são perfis de acompanhamento definidos automaticamente pela triagem. Cada linha possui um conjunto próprio de notificações, metas e recomendações.

Linha Diabética	Linha Obesidade	Linha Hipertensos	Linha Ativa
Glicemia, alimentação, exercícios, medicação	IMC, atividade física, nutrição calórica	Pressão arterial, sal, estresse, sono	Metas de atividade, hidratação, descanso

Regra de classificação (simplificada para o projeto):

- Linha Diabética: triagem indica diagnóstico de diabetes.
- Linha Obesidade: IMC calculado ≥ 30 (peso/altura²).
- Linha Hipertensos: triagem indica diagnóstico de hipertensão.

- Linha Ativa: usuário sem condições diagnosticadas e nível de atividade “Moderado” ou superior.

2. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais estão organizados por módulo do sistema. Prioridades: Alta (bloqueador de entrega), Média (necessário para o MVP), Baixa (evolução futura).

2.1 Módulo de Autenticação

ID	Descrição	Prioridade	Relacionado a
RF-01	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta informando nome completo, CPF, telefone, e-mail e senha.	Alta	Tela de Primeiro Cadastro
RF-02	O sistema deve validar o formato do CPF (11 dígitos, máscara 000.000.000-00) antes de aceitar o cadastro.	Alta	RF-01
RF-03	O sistema deve validar o formato do e-mail e exibir mensagem de erro em tempo real (ao digitar).	Alta	RF-01
RF-04	O sistema deve exigir senha com mínimo de 8 caracteres e confirmação de senha.	Alta	RF-01
RF-05	O sistema deve permitir que o usuário faça login com e-mail e senha.	Alta	Tela de Login
RF-06	O sistema deve bloquear o botão de login enquanto os campos estiverem inválidos ou vazios.	Alta	RF-05
RF-07	O sistema deve exibir mensagem de erro específica para credenciais inválidas (e-mail não encontrado ou senha incorreta).	Média	RF-05
RF-08	O sistema deve manter a sessão do usuário ativa após o login (via token armazenado localmente).	Média	RF-05
RF-09	O sistema deve redirecionar o usuário não autenticado que tentar acessar rotas protegidas para a tela de login.	Alta	RF-05, RF-08

2.2 Módulo de Triagem

ID	Descrição	Prioridade	Relacionado a
RF-10	Após o primeiro cadastro, o sistema deve redirecionar o usuário automaticamente para a tela de triagem.	Alta	RF-01
RF-11	O sistema deve coletar os seguintes dados na triagem: data de nascimento, sexo biológico, peso (kg), altura (cm), condições de saúde diagnosticadas (seleção múltipla), uso regular de medicamentos (sim/não) e nível de atividade física.	Alta	Tela de Triagem
RF-12	O sistema deve calcular automaticamente o IMC do usuário com base em peso e altura.	Alta	RF-11
RF-13	O sistema deve classificar o usuário em uma ou mais linhas de cuidado com base nos dados coletados na triagem.	Alta	RF-11, RF-12
RF-14	O sistema deve armazenar o perfil de triagem e as linhas de cuidado associadas ao usuário.	Alta	RF-13
RF-15	A triagem só deve ser exibida uma vez. Usuários que já completaram a triagem devem ser redirecionados diretamente para o dashboard.	Alta	RF-10, RF-14
RF-16	O sistema deve exibir um indicador de progresso durante o preenchimento da triagem.	Média	RF-11
RF-17	O sistema deve permitir que o usuário revise e atualize seus dados de triagem após o primeiro acesso.	Baixa	RF-14

2.3 Módulo de Dashboard (Tela Inicial do Usuário)

ID	Descrição	Prioridade	Relacionado a
RF-18	O dashboard deve exibir uma saudação personalizada com o nome do usuário.	Alta	RF-01
RF-19	O dashboard deve exibir um resumo do perfil de saúde do usuário: IMC calculado, classificação do IMC e linhas de cuidado ativas.	Alta	RF-13, RF-12
RF-20	O dashboard deve exibir uma seção de “Recomendações para você” gerada pela união das linhas de cuidado ativas do usuário.	Alta	RF-13

ID	Descrição	Prioridade	Relacionado a
RF-21	As recomendações devem ser diferenciadas visualmente por linha de cuidado (cor de destaque por linha).	Média	RF-20
RF-22	O dashboard deve exibir notificações de bons hábitos personalizadas por linha de cuidado. Exemplos: para a Linha Diabética, dicas sobre controle glicêmico e alimentação; para a Linha Obesidade, dicas sobre atividade física e nutrição.	Alta	RF-13
RF-23	Quando o usuário pertence a mais de uma linha de cuidado, o dashboard deve exibir os conteúdos de todas as linhas ativas, sem duplicação de recomendações.	Alta	RF-13, RF-20
RF-24	O dashboard deve exibir uma seção de metas semanais com indicadores de progresso.	Média	RF-13
RF-25	O sistema deve permitir que o usuário marque uma notificação/recomendação como lida ou concluída.	Baixa	RF-22
RF-26	O sistema deve exibir um botão de logout acessível em todas as telas autenticadas.	Alta	RF-08

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Categoria
RNF-01	Todas as telas devem ser responsivas e funcionar corretamente em resoluções a partir de 375px (mobile) até 1440px (desktop).	Usabilidade
RNF-02	O sistema deve exibir feedback visual (loading spinner ou skeleton) durante requisições à API.	Usabilidade
RNF-03	Mensagens de erro de validação devem ser exibidas em tempo real (ao digitar), sem necessidade de submit.	Usabilidade
RNF-04	O score de acessibilidade medido pelo Lighthouse deve ser igual ou superior a 80.	Acessibilidade
RNF-05	Todos os campos de formulário devem ter labels associados e suportar navegação por teclado.	Acessibilidade
RNF-06	O projeto deve ser versionado no GitHub com commits seguindo o padrão Conventional Commits.	Manutenção
RNF-07	O código deve passar na verificação do ESLint sem erros antes de qualquer push para a branch principal.	Manutenção
RNF-08	A aplicação deve ser construída com React 18 + Vite. Não é permitido uso de Create React App.	Tecnologia
RNF-09	A estilização deve ser feita com Tailwind CSS. Não é permitido uso de CSS inline em abundância ou de frameworks de componentes prontos (MUI, Bootstrap).	Tecnologia
RNF-10	O consumo de API durante o desenvolvimento deve ser feito via Mock Service Worker (MSW). Não é permitido hardcodar dados diretamente nos componentes.	Tecnologia
RNF-11	O código da aplicação deve ser entregue com cobertura mínima de 3 testes por tela (happy path, campo vazio, campo inválido).	Qualidade
RNF-12	A aplicação deve ser publicada e acessível via URL pública (Vercel ou Netlify).	Infraestrutura

4. Cenários de Casos de Uso

Os cenários abaixo foram projetados para simular situações reais de uso do sistema SPL. Cada cenário inclui o fluxo principal e fluxos alternativos para orientar a implementação e os testes.

UC-01 — Cadastro de Novo Usuário

Ator	Usuário Paciente (primeiro acesso)
Pré-condição	O usuário não possui conta no sistema.
Pós-condição	Conta criada, usuário autenticado e redirecionado para a triagem.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de cadastro a partir do link na tela de login. 2. Preenche: Nome completo, CPF, Telefone, E-mail, Senha e Confirmação de senha. 3. Sistema valida os campos em tempo real. 4. Usuário clica em “Criar conta”. 5. Sistema cria a conta via API mock e retorna token de sessão. 6. Sistema redireciona para a tela de triagem (RF-10).
Fluxo Alternativo A	A1. CPF inválido: sistema exibe “CPF inválido” abaixo do campo e bloqueia o submit (RF-02).
Fluxo Alternativo B	B1. Senhas não coincidem: sistema exibe “As senhas não coincidem” e bloqueia o submit.
Fluxo Alternativo C	C1. E-mail já cadastrado: API retorna erro 409; sistema exibe “Este e-mail já está em uso”.
Requisitos Cobertos	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-10

UC-02 — Login de Usuário Existente

Ator	Usuário Paciente (conta existente)
Pré-condição	O usuário possui conta cadastrada e já completou a triagem.
Pós-condição	Usuário autenticado e redirecionado para o dashboard.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de login. 2. Preenche e-mail e senha. 3. Sistema valida os campos (botão só ativa com campos válidos). 4. Usuário clica em “Entrar”. 5. Sistema autentica via API mock e armazena o token. 6. Sistema verifica se o usuário já completou a triagem. 7. Sistema redireciona para o dashboard (RF-15).
Fluxo Alternativo A	A1. Credenciais inválidas: API retorna erro 401; sistema exibe “E-mail ou senha incorretos” (RF-07).
Fluxo Alternativo B	B1. Usuário ainda não completou a triagem: sistema redireciona para a tela

	de triagem em vez do dashboard (RF-15).
Fluxo Alternativo C	C1. Usuário não autenticado tenta acessar /dashboard diretamente: sistema redireciona para /login (RF-09).
Requisitos Cobertos	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-15

UC-03 — Triagem e Classificação em Linha de Cuidado Única

Ator	Usuário Paciente (reciém cadastrado, sem triagem)
Pré-condição	Usuário autenticado e sem triagem concluída.
Pós-condição	Triagem salva, usuário classificado na Linha Diabética, redirecionado ao dashboard.
Dados de Entrada	Nome: João Silva Sexo: Masculino Nasc.: 12/03/1975 Peso: 82kg Altura: 175cm Condições: Diabetes Medicamentos: Sim Atividade: Levemente ativo
Fluxo Principal	1. Usuário preenche todos os campos da triagem. 2. Sistema calcula IMC: $82 / (1,75^2) = 26,8 \rightarrow$ classificação: Sobrepeso (mas IMC < 30, Linha Obesidade não ativada). 3. Sistema identifica condição: Diabetes $\rightarrow$ ativa Linha Diabética. 4. Usuário clica em “Concluir Triagem”. 5. Sistema salva o perfil via API mock. 6. Usuário é redirecionado ao dashboard.
Resultado Esperado no Dashboard	Dashboard exibe: IMC 26,8 (Sobrepeso), Linha Ativa: Diabética. Seção de recomendações exibe apenas conteúdo da Linha Diabética: dicas de controle glicêmico, alimentação de baixo índice glicêmico e exercícios aeróbicos moderados.
Requisitos Cobertos	RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22

UC-04 — Triagem com Múltiplas Linhas de Cuidado Ativas

Ator	Usuário Paciente (reciém cadastrado, sem triagem)
Pré-condição	Usuário autenticado e sem triagem concluída.
Pós-condição	Usuário classificado em duas linhas de cuidado simultâneas: Diabética e Obesidade.
Dados de Entrada	Nome: Maria Souza Sexo: Feminino Nasc.: 05/07/1980 Peso: 95kg Altura: 162cm Condições: Diabetes, Obesidade Medicamentos: Sim Atividade: Sedentária
Fluxo Principal	1. Usuário preenche todos os campos. 2. Sistema calcula IMC: $95 / (1,62^2) = 36,2 \rightarrow$ Obesidade Grau II (IMC $\geq 30 \rightarrow$ Linha Obesidade ativada). 3. Sistema identifica condição: Diabetes $\rightarrow$ Linha Diabética ativada. 4. Sistema salva perfil com duas linhas ativas. 5. Usuário redirecionado ao dashboard.
Resultado Esperado no Dashboard	Dashboard exibe: IMC 36,2 (Obesidade Grau II), Linhas Ativas: Diabética + Obesidade. Seção de recomendações exibe conteúdo mesclado das duas linhas, visualmente diferenciado por cor. Não há repetição de recomendações comuns ("praticar exercícios" aparece uma única vez).
Ponto Crítico para o Monitor	Implementar a lógica de deduplication: quando duas linhas recomendam o mesmo hábito, exibir apenas uma vez. Este é o desafio principal deste cenário.
Requisitos Cobertos	RF-12, RF-13, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23

UC-05 — Usuário Sem Condições Diagnosticadas (Linha Ativa)

Ator	Usuário Paciente
Pré-condição	Usuário autenticado e sem triagem concluída.
Pós-condição	Usuário classificado na Linha Ativa, dashboard exibe conteúdo preventivo.
Dados de Entrada	Nome: Carlos Lima Sexo: Masculino Nasc.: 22/11/1995 Peso: 72kg Altura: 178cm Condições: Nenhuma Medicamentos: Não Atividade: Moderadamente ativo
Fluxo Principal	1. Usuário preenche triagem sem selecionar nenhuma condição. 2. Sistema calcula IMC: $72 / (1,78^2) = 22,7 \rightarrow$ Normal. 3. Não há condições diagnosticadas e IMC $< 30 \rightarrow$ Linha Ativa é ativada. 4. Dashboard exibe conteúdo preventivo e de manutenção da saúde.
Resultado Esperado no Dashboard	Dashboard exibe: IMC 22,7 (Normal), Linha Ativa: Ativa. Recomendações: metas de hidratação, sono, frequência de exercícios e check-up anual preventivo.
Requisitos Cobertos	RF-12, RF-13, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22

UC-06 — Acesso Direto a Rota Protegida Sem Autenticação

Ator	Usuário não autenticado
Pré-condição	Usuário não possui sessão ativa.
Pós-condição	Usuário redirecionado para a tela de login.
Fluxo Principal	1. Usuário digita diretamente na barra de endereços: /dashboard ou /triagem. 2. Sistema verifica ausência de token válido. 3. Sistema redireciona para /login com mensagem: "Você precisa estar autenticado para acessar esta página."
Ponto Crítico para o Monitor	Implementar o componente PrivateRoute que envolve todas as rotas protegidas. É um padrão fundamental de segurança em aplicações React.
Requisitos Cobertos	RF-08, RF-09

UC-07 — Dashboard com Triagem Pendente

Ator	Usuário Paciente (cadastrado mas sem triagem)
Pré-condição	Usuário autenticado, mas ainda não completou a triagem.
Pós-condição	Usuário redirecionado para triagem antes de acessar o dashboard.
Fluxo Principal	1. Usuário faz login normalmente. 2. Sistema verifica: triagem pendente = true. 3. Sistema redireciona para /triagem em vez de /dashboard. 4. Após concluir a triagem, o usuário acessa o dashboard normalmente.
Ponto Crítico para o Monitor	A lógica de redirecionamento pós-login deve verificar dois estados: (1) autenticado? e (2) triagem concluída? Esses dois guards devem ser independentes.
Requisitos Cobertos	RF-10, RF-15

5. Regras de Negócio

5.1 Cálculo e Classificação do IMC

IMC	Classificação	Linha Obesidade?	Exibir no Dashboard
< 18,5	Abaixo do peso	Não	Badge amarelo
18,5 – 24,9	Normal	Não	Badge verde
25,0 – 29,9	Sobrepeso	Não	Badge amarelo
30,0 – 34,9	Obesidade Grau I	Sim	Badge vermelho
35,0 – 39,9	Obesidade Grau II	Sim	Badge vermelho
≥ 40,0	Obesidade Grau III	Sim	Badge vermelho escuro

5.2 Regras de Deduplication de Recomendações

Quando um usuário possui mais de uma linha de cuidado ativa, o sistema deve aplicar as seguintes regras ao montar o dashboard:

1. Cada recomendação possui um identificador único (slug). Ex: exercicios-aerobicos, alimentacao-baixo-ig.
2. Antes de renderizar, o sistema agrupa todas as recomendações das linhas ativas e remove duplicatas por slug.
3. A recomendação exibida recebe o destaque visual da linha de maior prioridade (Diabética > Obesidade > Hipertensos > Ativa).
4. A ordem de exibição é: recomendações exclusivas da linha de maior prioridade primeiro, seguidas das demais.

5.3 Regras de Sessão

- O token de sessão deve ser armazenado no localStorage com a chave spl_token.
- O token deve ser incluído no header Authorization de todas as requisições autenticadas.
- Ao fazer logout, o token deve ser removido do localStorage e o usuário redirecionado para /login.
- Rotas protegidas: /triagem e /dashboard. Rotas públicas: /login e /cadastro.

6. Glossário

Termo	Definição
Linha de Cuidado	Perfil de acompanhamento de saúde atribuído automaticamente ao usuário com base nos dados da triagem. Um usuário pode ter múltiplas linhas ativas.
Triagem	Processo de coleta de dados de saúde realizado uma única vez após o cadastro, usado para definir as linhas de cuidado.
IMC	Índice de Massa Corporal. Cálculo: peso (kg) ÷ altura ² (m). Usado para classificar o estado nutricional e ativar ou não a Linha Obesidade.
Dashboard	Tela inicial personalizada exibida após login e triagem. Seu conteúdo é gerado dinamicamente com base nas linhas de cuidado ativas do usuário.
Deduplication	Processo de remoção de recomendações repetidas quando o usuário possui múltiplas linhas ativas que compartilham o mesmo conteúdo.
PrivateRoute	Componente React que protege rotas autenticadas. Redireciona para /login se o token de sessão estiver ausente ou inválido.
API Mock	Simulação de endpoints de backend implementada com MSW (Mock Service Worker). Permite o desenvolvimento frontend independente do backend real.
Token de Sessão	Identificador opaco retornado pela API após login ou cadastro bem-sucedido. Armazenado no localStorage sob a chave spl_token.